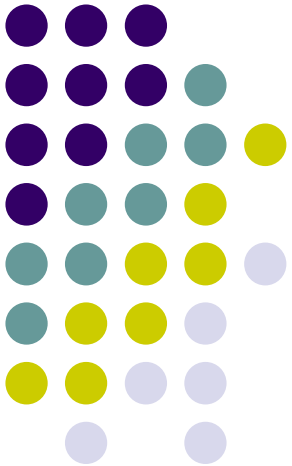
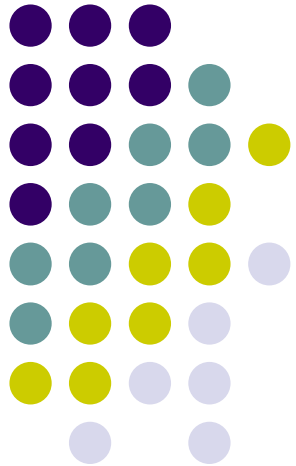
Nguyên lý hệ điều hành

Trần Mai Vũ
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ
(Note: slides từ TS. Nguyễn Hải Châu)



Hệ vào/ra



Phần cứng

Giao diện vào/ra với ứng dụng

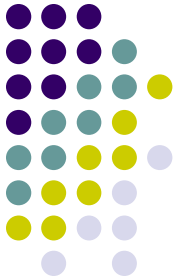
Hệ vào/ra của nhân

Chuyển yêu cầu vào/ra thành thao tác phân cứng

Streams

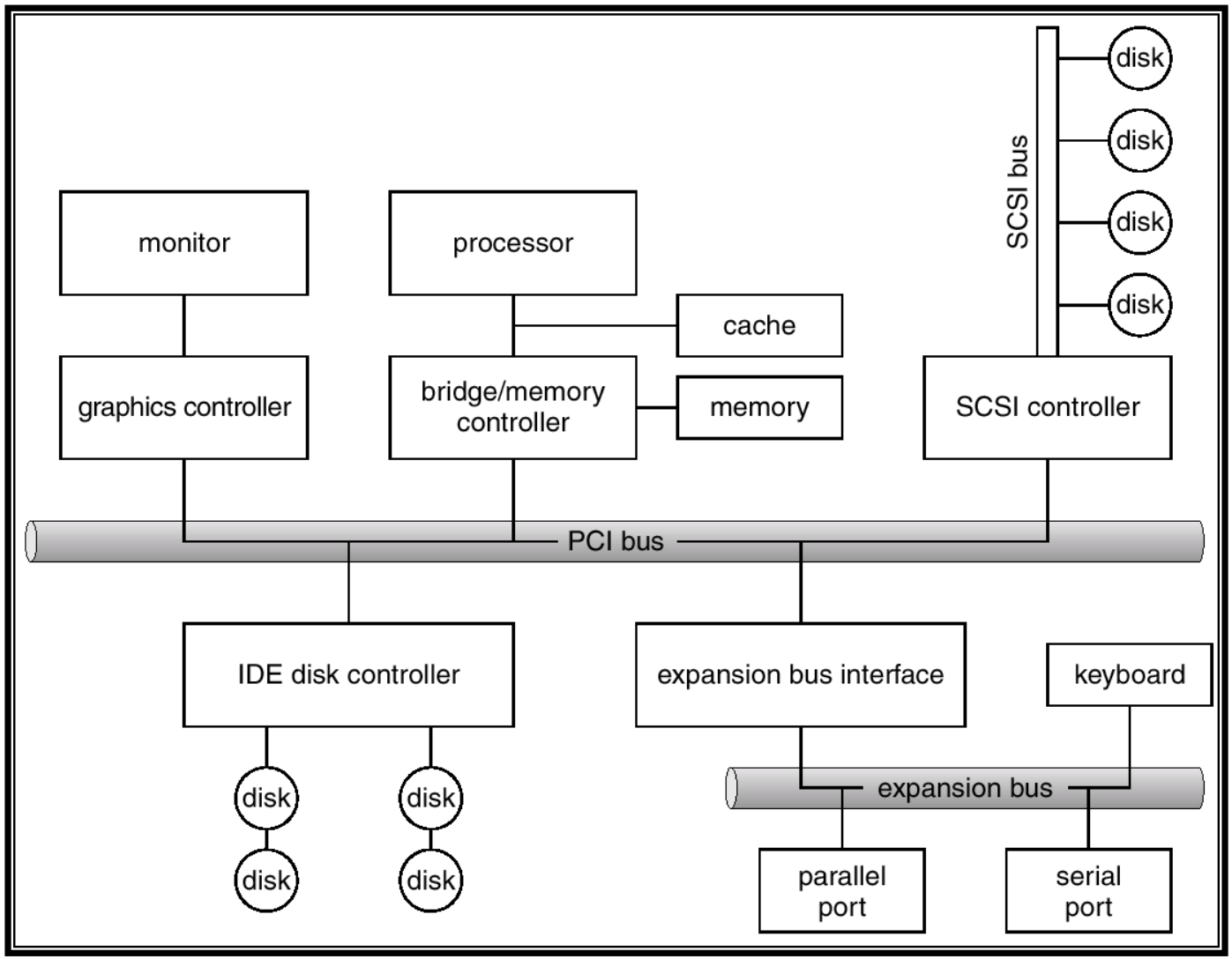
Các vấn đề về hiệu năng

Phần cứng vào/ra



- Có rất nhiều loại thiết bị vào/ra
- Các khái niệm chung
  - Port (cổng vào/ra)
  - Bus
  - Controller
- Các vi lệnh điều khiển thiết bị vào/ra
- Thiết bị vào/ra có địa chỉ được sử dụng bởi:
  - Các lệnh vào/ra trực tiếp
  - Vào/ra thông qua ánh xạ bộ nhớ

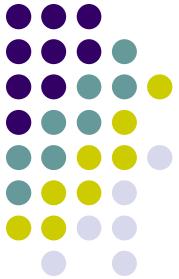
Cấu trúc bus của máy PC



Một số địa chỉ vào/ra của PC

I/O address range (hexadecimal)	device
000-00F	DMA controller
020-021	interrupt controller
040-043	timer
200-20F	game controller
2F8-2FF	serial port (secondary)
320-32F	hard-disk controller
378-37F	parallel port
3D0-3DF	graphics controller
3F0-3F7	diskette-drive controller
3F8-3FF	serial port (primary)

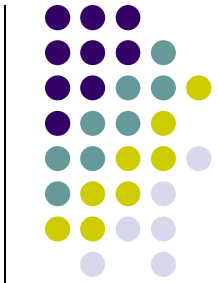
Polling



- Xác định trạng thái của thiết bị:
  - command-ready (lệnh sẵn sàng?)
  - busy (bận?)
  - Error (lỗi?)

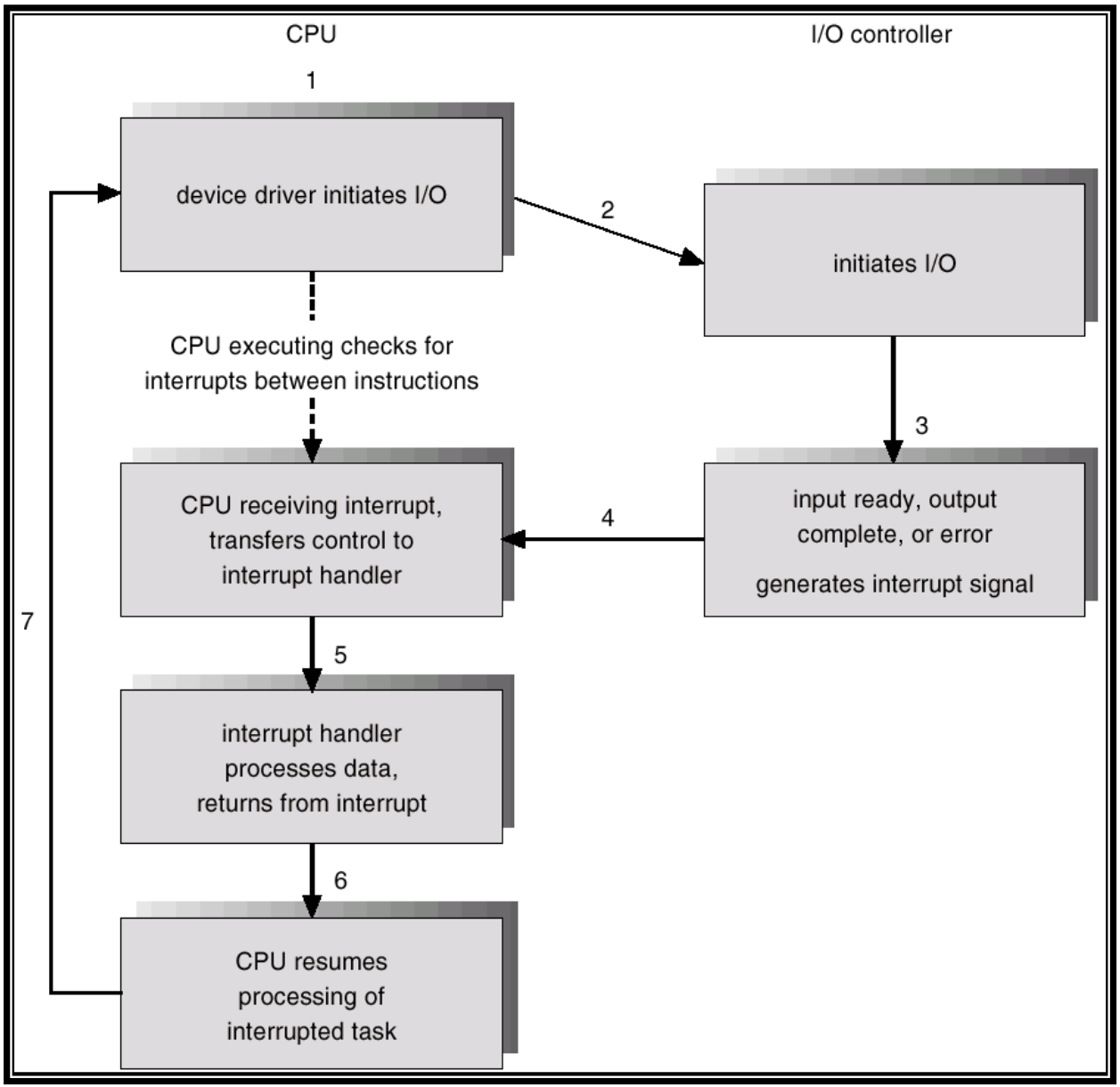
- Thực hiện vòng lặp *chờ bận* để chờ vào/ra với thiết bị

Interrupts (ngắt)

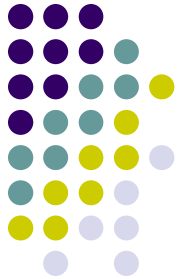


- Thiết bị vào/ra kích hoạt đường yêu cầu ngắt CPU
- Bộ thao tác ngắt nhận ngắt
- CPU có thể bỏ qua hoặc làm trễ việc xử lý một số ngắt
- Vector ngắt giúp CPU tìm được hàm xử lý ngắt
  - Dựa trên độ ưu tiến
  - Một số ngắt là không che được (unmaskable)
- Cơ chế ngắt có thể dùng cho exceptions

Chu kỳ vào/ra với ngắt

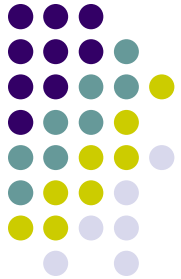


Bảng vector ngắt của BXL Intel



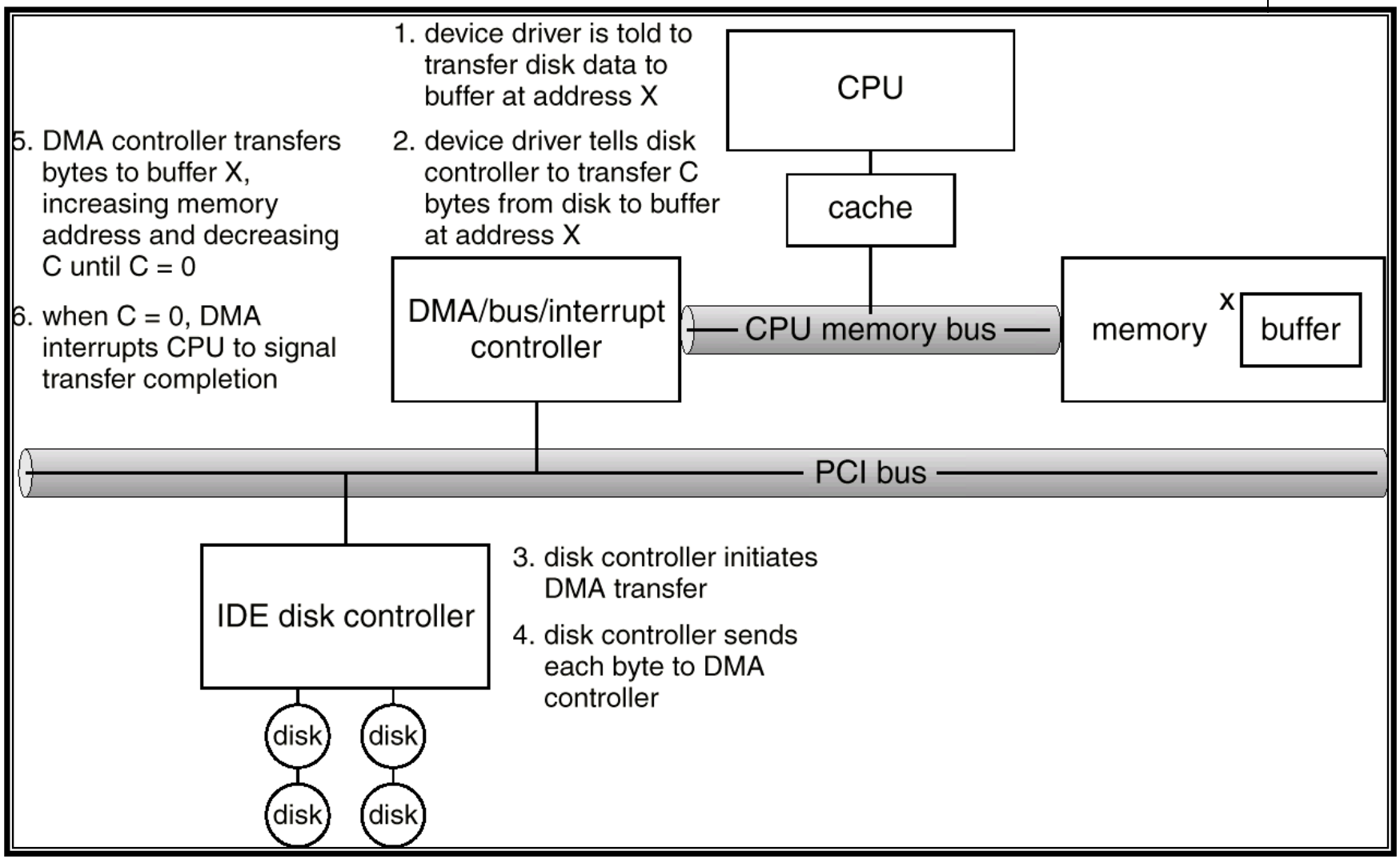
vector number	description
0	divide error
1	debug exception
2	null interrupt
3	breakpoint
4	INTO-detected overflow
5	bound range exception
6	invalid opcode
7	device not available
8	double fault
9	coprocessor segment overrun (reserved)
10	invalid task state segment
11	segment not present
12	stack fault
13	general protection
14	page fault
15	(Intel reserved, do not use)
16	floating-point error
17	alignment check
18	machine check
19Đ31	(Intel reserved, do not use)
32Đ255	maskable interrupts

Truy cập bộ nhớ trực tiếp

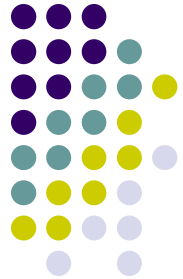


- Thuật ngữ: Direct memory access (DMA)
- Được sử dụng để tránh lập trình vào/ra với dung lượng dữ liệu lớn
- Phần cứng cần có: Bộ điều khiển DMA
- CPU truyền dữ liệu trực tiếp giữa bộ nhớ và thiết bị vào/ra

Quá trình 6 bước thực hiện vào/ra theo DMA

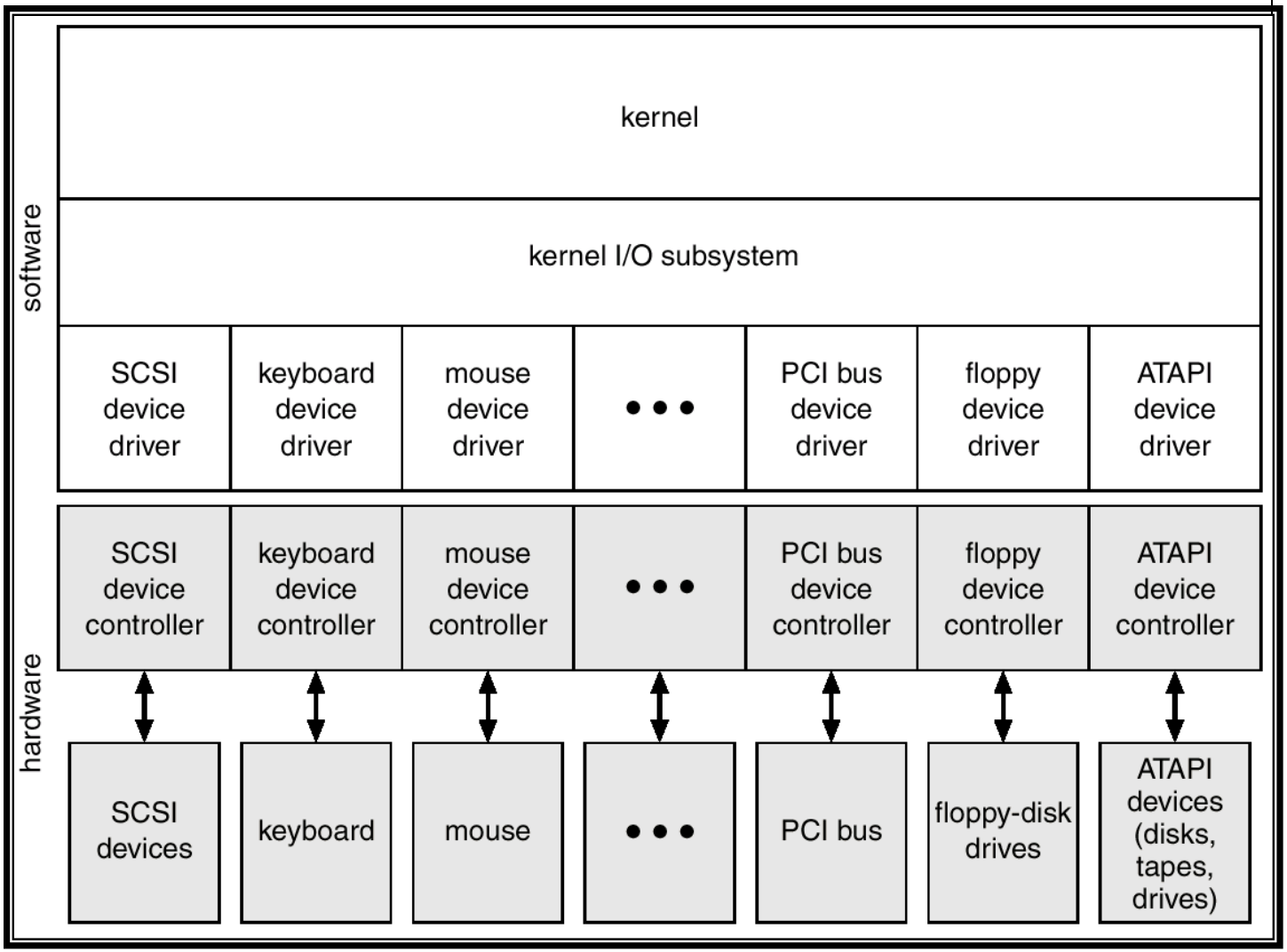


Giao diện vào/ra với ứng dụng



- Các hàm hệ thống vào/ra của một thiết bị được đóng gói trong các class chung
- Tầng điều khiển thiết bị (device-driver layer) che đi sự khác biệt giữa các bộ điều khiển vào/ra
- Có nhiều loại thiết bị căn cứ theo các tiêu chí:
  - Character-stream / block
  - Sequential / random-access
  - Sharable / dedicated
  - Speed of operation
  - read-write / read only / write only

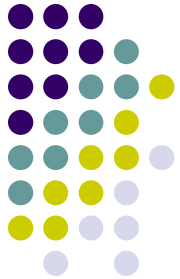
Cấu trúc vào ra của nhân



Đặc tính các thiết bị vào/ra

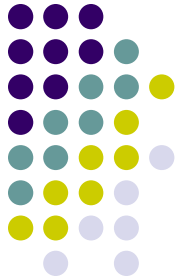
aspect	variation	example
data-transfer mode	character block	terminal disk
access method	sequential random	modem CD-ROM
transfer schedule	synchronous asynchronous	tape keyboard
sharing	dedicated sharable	tape keyboard
device speed	latency seek time transfer rate delay between operations	
I/O direction	read only write only readĐwrite	CD-ROM graphics controller disk

Các thiết bị *block* và *character*



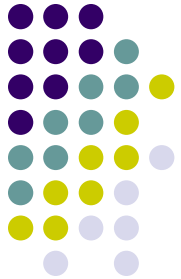
- Các thiết bị *block* (ví dụ đĩa cứng):
  - Các lệnh làm việc: read, write, seek
  - Có thể thực hiện vào/ra theo chế độ *raw* I/O hoặc thông qua truy cập hệ thống tệp
  - Có thể truy cập qua tệp memory-mapped (ánh xạ bộ nhớ)
- Các thiết bị *character* (ví dụ bàn phím, chuột, cổng COM):
  - Các lệnh làm việc: get, put
  - Bổ sung thư viện cho phép làm việc theo dòng (line)

Các thiết bị mạng



- Có thể là thiết bị block hoặc character
- Unix và Windows NT/9*i*/2000 có giao diện lập trình socket
  - Tách biệt giao thức mạng với các thao tác mạng
  - Có tính năng `select`
- Nhiều cách tiếp cận vào/ra (pipes, FIFOs, streams, queues, mailboxes)

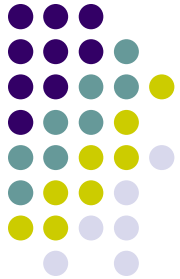
Đồng hồ (clock) và timer



- Cung cấp thông tin về giờ hiện tại, giờ đã trôi qua, timer

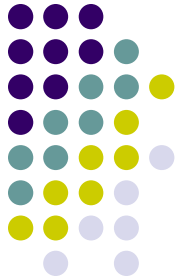
- Nếu phần cứng clock/timer lập trình được:Có thể tạo ngắt định kỳ (Cần cho các hệ time-sharing)

Vào/ra blocking và nonblocking



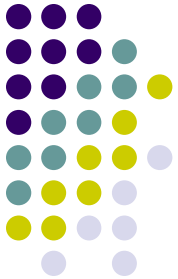
- Blocking – Tiến trình treo đến khi vào/ra hoàn thành
  - Dễ hiểu, dễ sử dụng
  - Không đủ đối với một số loại yêu cầu vào/ra
- Nonblocking – Hàm vào/ra trả lại kết quả ngay không cần vào/ra hoàn thành
  - Giao diện NSD, copy dữ liệu có buffered vào/ra
  - Được cài đặt qua kỹ thuật đa luồng
  - Trả lại ngay số byte được đọc/ghi

Vào/ra không đồng bộ



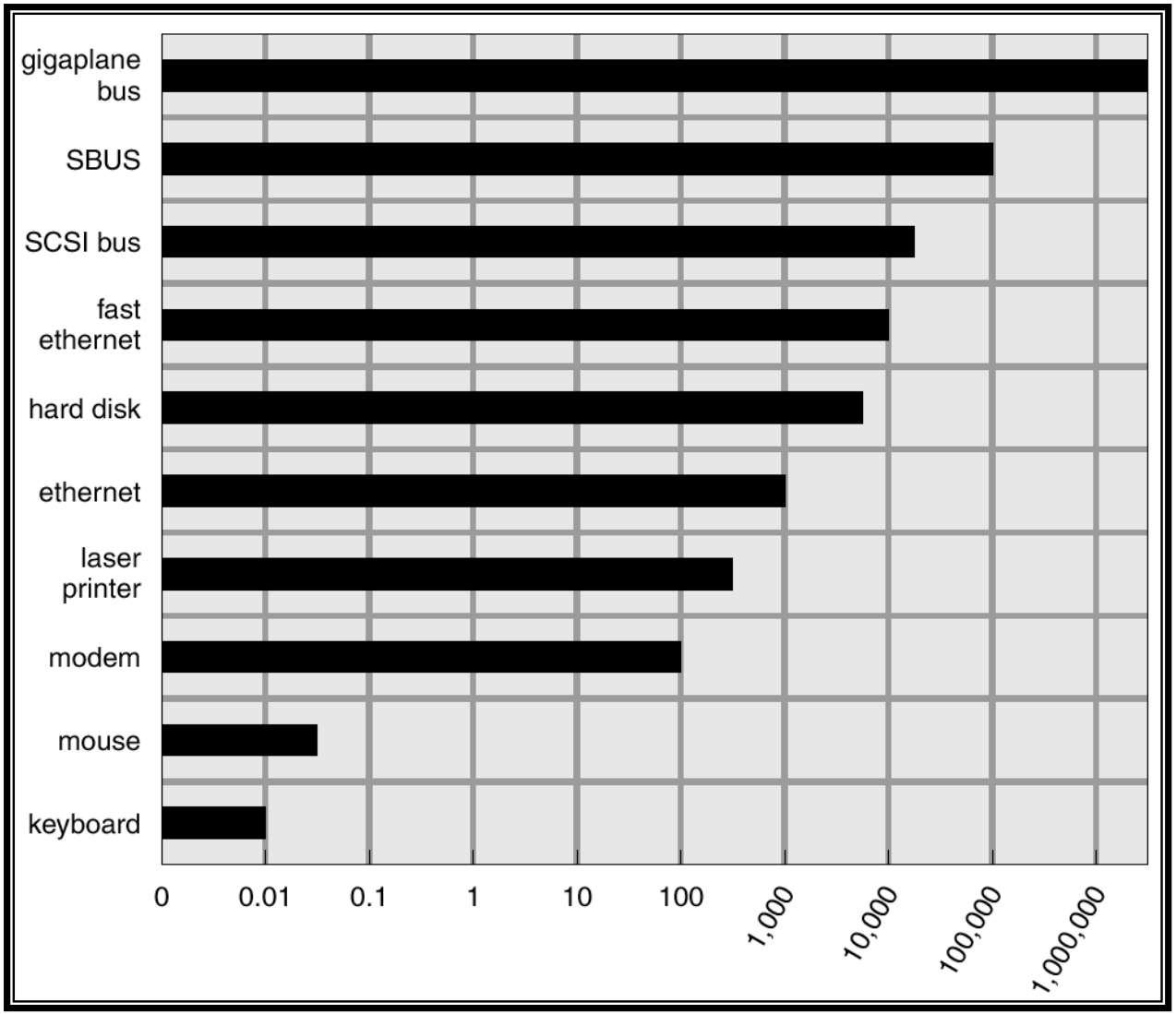
- Asynchronous (không đồng bộ): Tiến trình chạy trong khi vào/ra đang được thực hiện
  - Khó sử dụng
  - Hệ vào/ra gửi tín hiệu cho tiến trình khi vào/ra hoàn thành

Hệ vào/ra của nhân

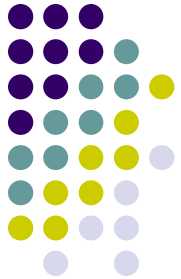


- Lập lịch
  - Một số yêu cầu vào/ra được phục vụ thông qua hàng chờ vào/ra của từng thiết bị
  - Một số HĐH cố gắng đảm bảo tính công bằng
- Tạo vùng đệm lưu dữ liệu trong bộ nhớ khi truyền dữ liệu giữa các thiết bị:
  - Khắc phục sự khác nhau về tốc độ của các thiết bị
  - Khắc phục sự khác nhau về độ dài gói dữ liệu
  - Để duy trì ngữ nghĩa copy

Tốc độ truyền dữ liệu của các thiết bị trên Sun Enterprise 6000

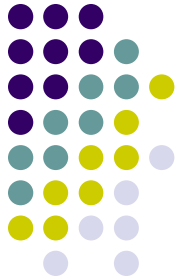


Hệ vào/ra của nhân



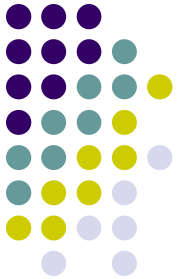
- Caching – Bộ nhớ tốc độ cao chứa các bản copy của dữ liệu
  - Dữ liệu luôn là bản copy
  - Cải thiện đáng kể hiệu năng hệ thống
- Spooling –Lưu dữ liệu ra (output) cho một thiết bị
  - Sử dụng khi thiết bị chỉ phục vụ được một yêu cầu tại một thời điểm
  - Ví dụ: Máy in

Hệ vào/ra của nhân



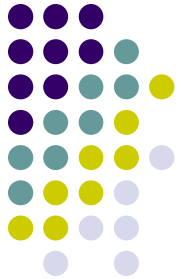
- Cung cấp khả năng sử dụng “độc quyền” một thiết bị
  - Hàm hệ thống: cấp phát và giải phóng thiết bị
  - Cơ chế chống bế tắc

Xử lý lỗi



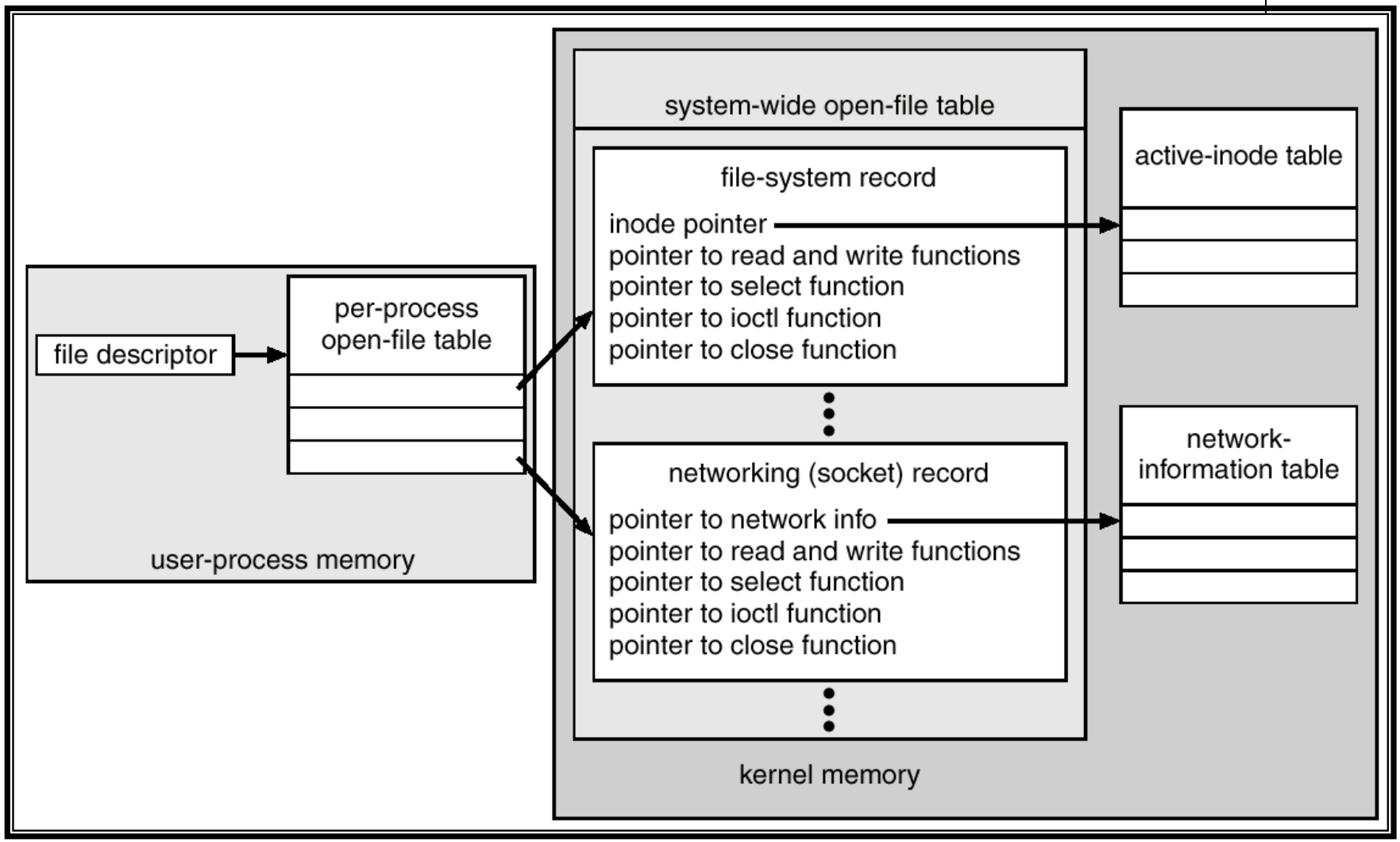
- HĐH có thể khôi phục lỗi gây ra do đọc đĩa, thiết bị chưa sẵn sàng, ghi lỗi...
- Khi có lỗi vào/ra: Hàm điều khiển trả lại mã lỗi
- Hệ thống có log ghi lại các lỗi vào/ra

Cấu trúc dữ liệu của nhân

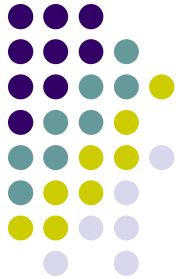


- Nhân giữ các thông tin trạng thái cho các thành phần của hệ vào/ra, bao gồm bảng các mở tệp, kết nối mạng, trạng thái các thiết bị *character*
- Nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp để lưu vết các vùng đệm, cấp phát bộ nhớ, các khối nhớ rỗi...
- Một số HĐH sử dụng phương pháp hướng đối tượng và message-passing để cài đặt hệ vào/ra

Cấu trúc vào/ra trong nhân UNIX

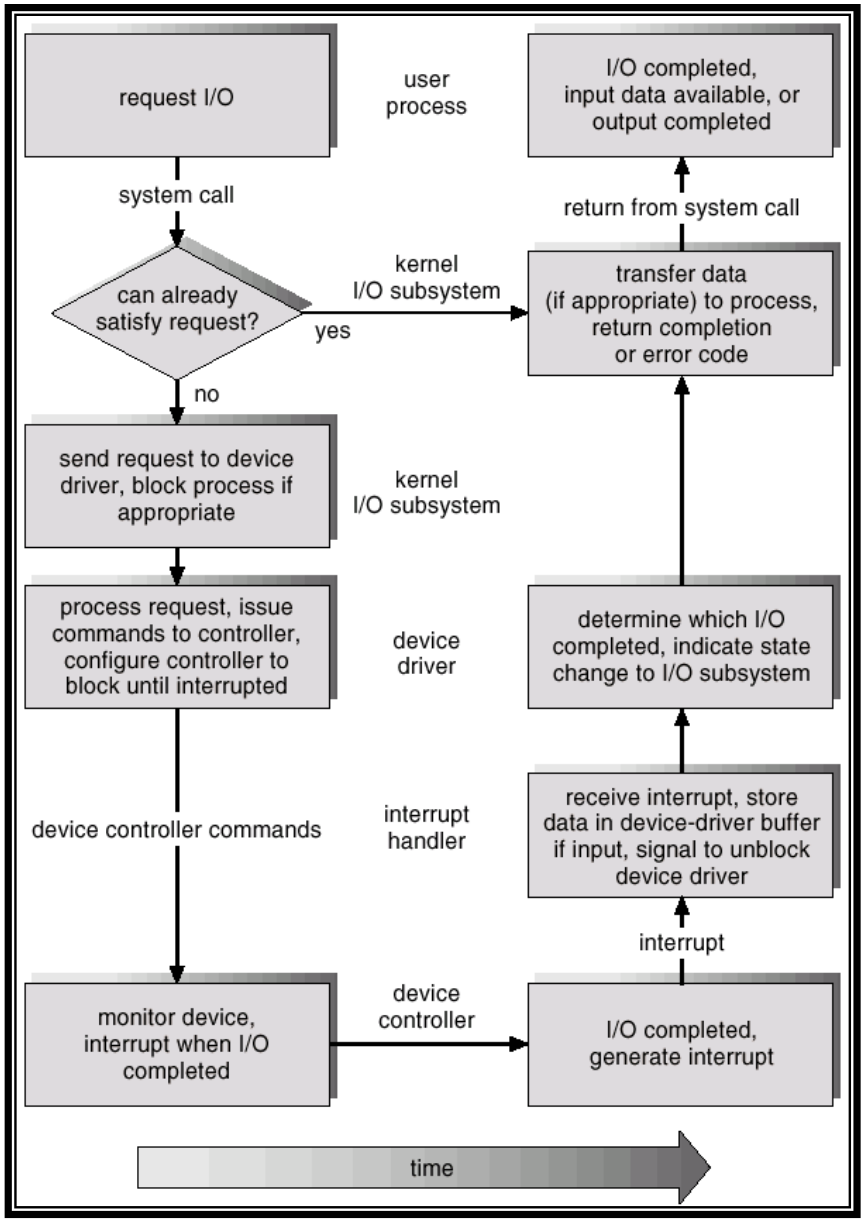


Chuyển đổi yêu cầu vào/ra thành thao tác phần cứng

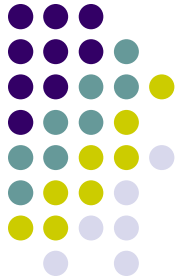


- Giả sử một tiến trình đọc tệp từ đĩa cứng. Các bước thực hiện như sau:
  - Xác định thiết bị chứa tệp
  - Biến đổi tên tệp thành dạng biểu diễn của tệp trên thiết bị
  - Đọc dữ liệu (vật lý) từ đĩa vào vùng đệm
  - Cho phép tiến trình được đọc dữ liệu từ vùng đệm
  - Trả lại điều khiển cho tiến trình

Thực hiện một yêu cầu vào/ra



STREAMS

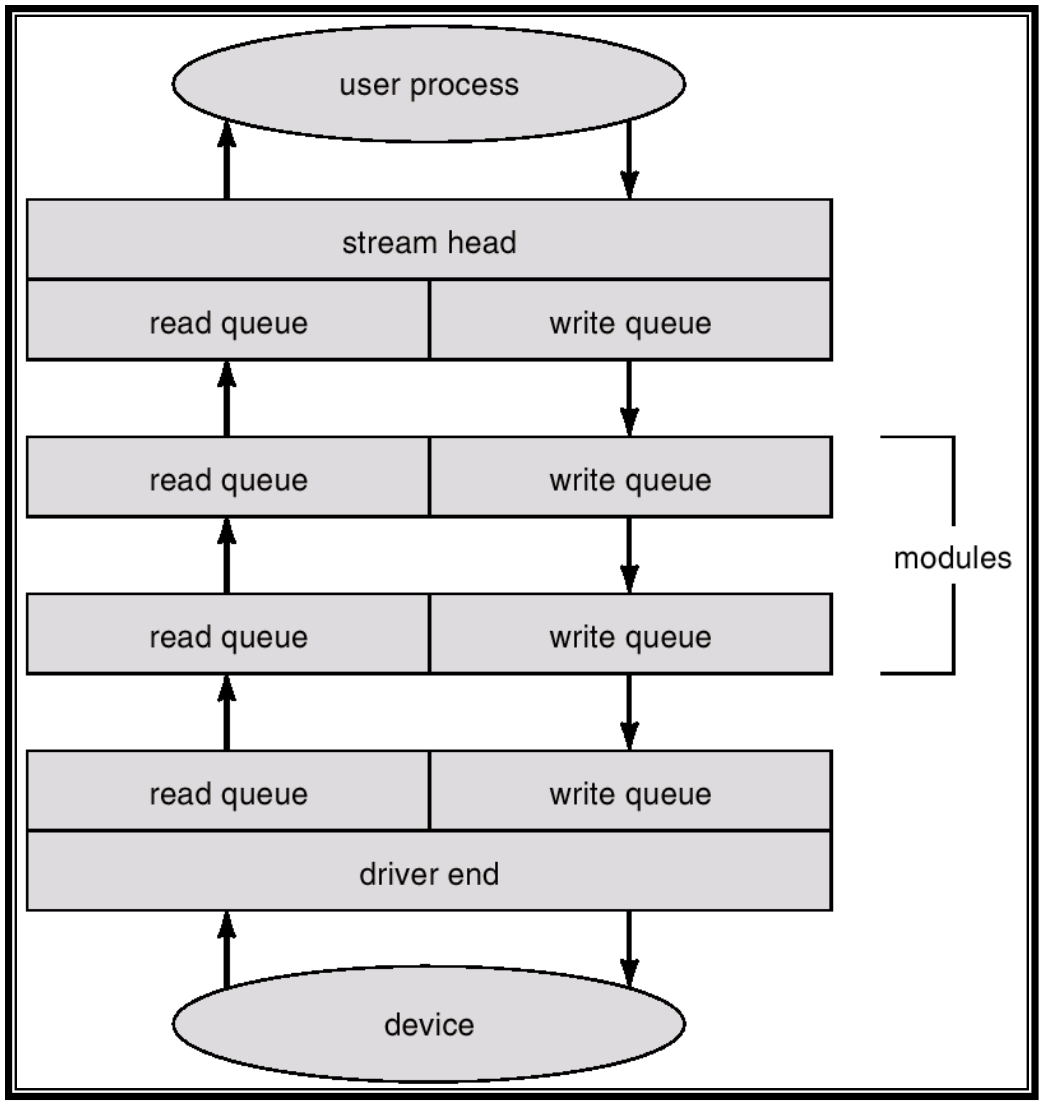


- **STREAM** – kênh liên lạc full-duplex giữa một tiến trình của NSD và một thiết bị
- Một STREAM gồm có:

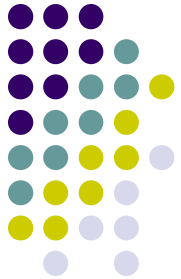
  - **STREAM head** dùng để giao tiếp với tiến trình của NSD

  - **driver end** giao tiếp với thiết bị
  - *n* STREAM module giữa head và end (n≥0).
- Mỗi module có một **read queue** và một **write queue**
- Message passing được sử dụng để truyền thông giữa các queue

Cấu trúc STREAMS

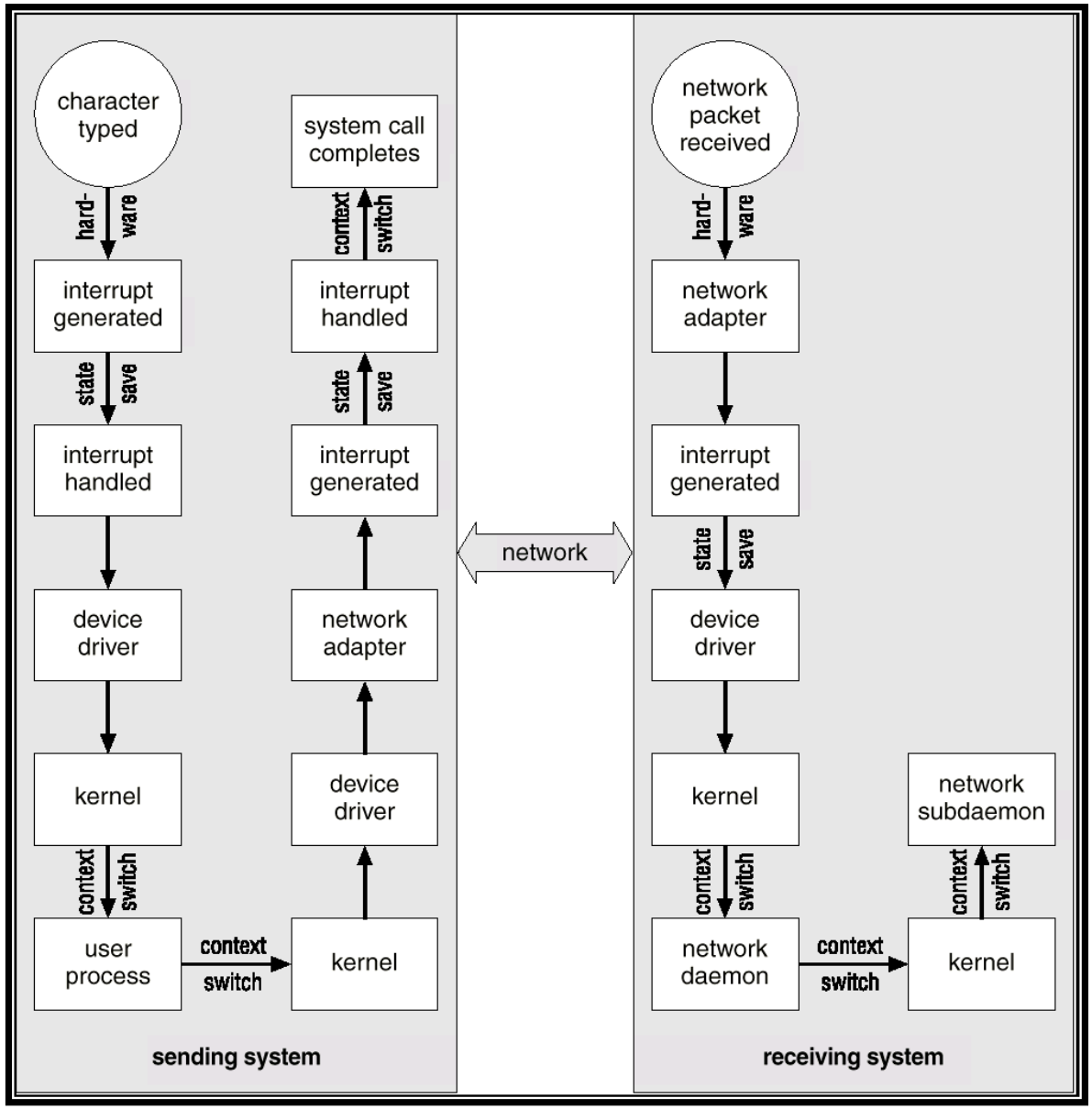


Hiệu năng

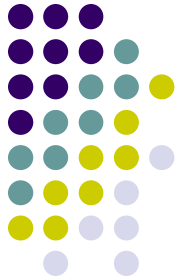


- Vào/ra là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống:
  - Yêu cầu CPU thực hiện mã vào/ra của driver, mã vào/ra của kernel
  - Thực hiện Context switch khi có ngắt
  - Copy dữ liệu
  - Truyền dữ liệu mạng

Truyền thông giữa các máy tính

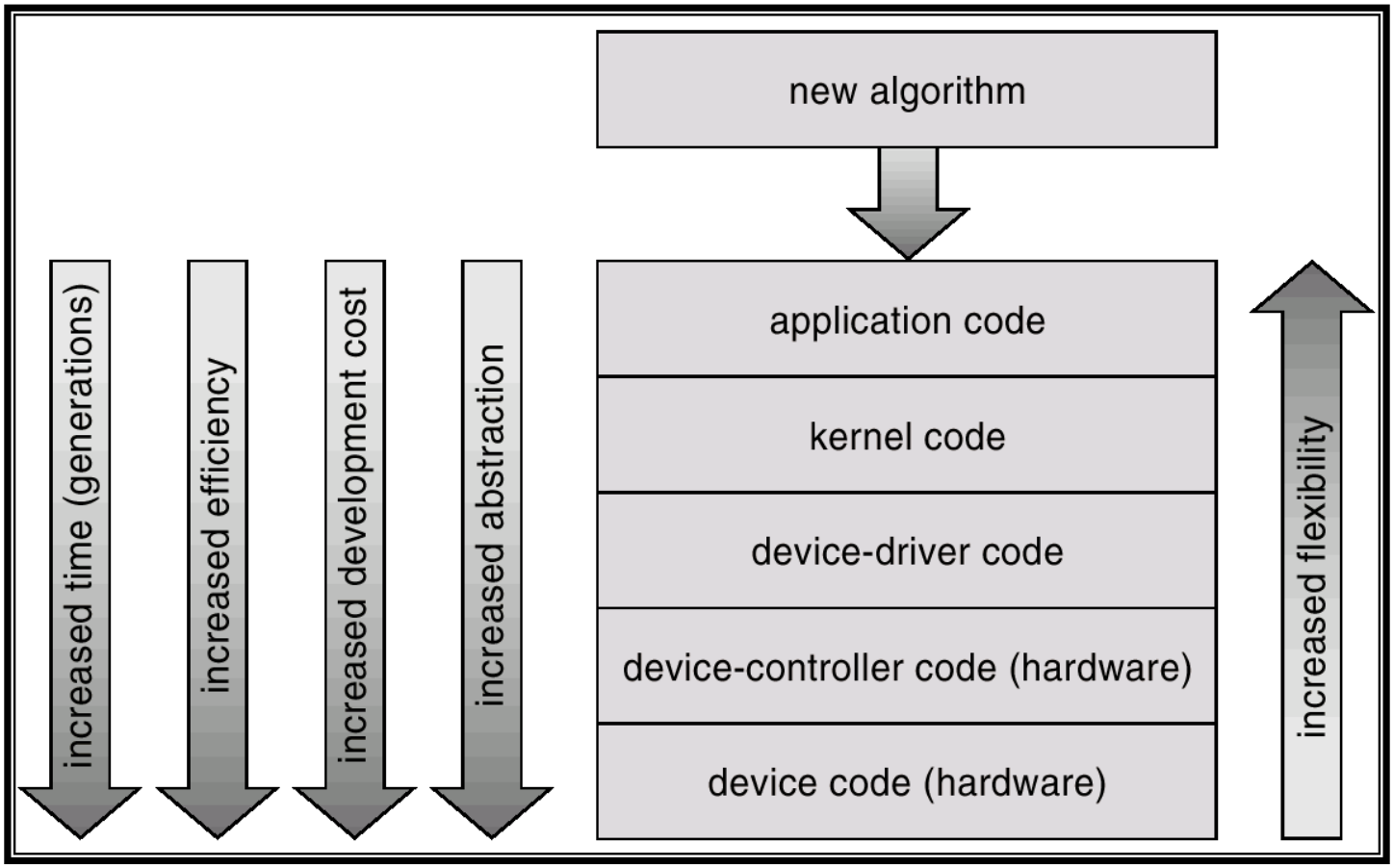


Cải tiến hiệu năng

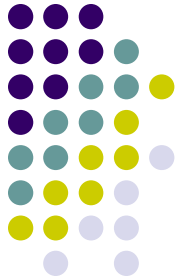


- Giảm số lượng các context switches
- Giảm copy dữ liệu
- Giảm số lần ngắt bằng cách truyền lượng lớn dữ liệu trong mỗi lần vào/ra, dùng controller thông minh...
- Sử dụng DMA
- Cân bằng tải giữa hiệu năng CPU, bộ nhớ, bus, và vào/ra để đạt thông lượng tốt nhất

Chức năng các thiết bị



Các vấn đề cần nhớ



- Giao diện vào/ra với ứng dụng
- Hệ vào/ra của nhân HĐH
- Streams
- Các vấn đề về hiệu năng hệ thống chịu ảnh hưởng của vào/ra